

家安科技 · 世界模型实验数据报告

2026 年 7 月 · 基于公开数据集 mmWave-3DPCHM-1.0 的实验验证

摘要

本报告记录了家安世界模型（ELPD）核心技术假设的实验验证过程与结果。实验围绕一个核心命题展开：**系统不需要见过"什么是危险的"，只需要知道"什么是正常的"**——当异常发生时，模型对**"现实与预期不符"**的感知会自然触发告警。

我们在公开毫米波点云数据集上进行了四项假设检验（H1 – H4），分别验证信号可编码性、隐空间连续性、行为可预测性以及基于预测偏差的秒级异常检测。训练集仅包含正常行为，不含任何跌倒样本。四项假设全部通过，世界模型技术路线在公开数据集上验证成立。

一、核心问题

传统养老监测产品普遍采用"管道架构"：传感器采集 → 姿态分类 → 事件合并 → 状态机判断 → 通知。这条管道上，每一站都在做硬决策，每一站都在丢弃信息。姿态分类器丢掉了原始点云里的速度分布和微多普勒特征，事件合并丢掉了空间上下文，阈值判断丢掉了不确定性。最终，"跌倒+浴室"对系统而言只是两个离散标签的拼接，它不知道人在浴室地上躺了多久、呼吸是否正常、刚才的轨迹是怎样的。更关键的是，这种架构只能检测它被编程去检测的东西——规则引擎预设了"高度骤降+躺姿=跌倒"，但老人缓慢滑落、扶墙蹲下后无力站起、突发晕厥后趴在地上，这些边界场景的写法无穷无尽，规则永远写不完。

我们的思路不同。既然管道架构的核心问题是信息逐层丢弃，那新的技术路径就不应该丢弃——用统一隐空间保存所有信息，让模型自己去学习"正常状态"的分布，任何偏离都自动触发信号。这引出了四个需要验证的假设。

二、算法简介

2.1 ELPD 架构总览

ELPD 代表 Encoder → Latent Space → Predictor → Decoders。原始毫米波点云经 Encoder 压缩为统一隐空间表征 S_t ，Predictor 学习行为动力学、预测下一时刻的隐状态，各任务 Decoder 从同一隐空间读取信号。全部组件总参数量约 6M，CPU 推理延迟低于 100 毫秒。

2.2 Encoder: 从稀疏点云到隐空间

雷达每帧仅产生 10 到 50 个空间点——这相比激光雷达的数万点或图像的数十万像素，是极其稀疏的信号。但稀疏不等于信息贫瘠。每个雷达点携带多维信息：三维空间坐标 (x, y, z) 、径向速度 v 和信号强度 I 。速度信息是 RGB 图像完全不存在的物理量，它直接反映人体运动——一个人跌倒时的径向速度分布和坐下时有本质区别。

Encoder 分两级处理。第一级是 **PointNet++ 主干网络**，采用三层 Set Abstraction 结构，逐级从局部到全局聚合点云特征。第一层在 0.4 米半径内采样 16 个邻域点，提取 128 维局部特征；第二层扩大到 0.8 米半径、输出 256 维；第三层做全局聚合，输出 1024 维的逐帧特征向量。与标准 PointNet++ 的关键差异在于输入不仅包含坐标——速度通道和强度通道作为附加特征送入网络，使模型能从稀疏点云中同时感知空间分布和运动模式。

第二级是**时序卷积网络 (TCN)**，负责将逐帧特征串成时序理解。TCN 包含四层因果空洞卷积，膨胀系数分别为 1、2、4、8，感受野覆盖约 1 秒的历史窗口。因果卷积确保模型只向过去看、不向未来偷看——这是部署时必须满足的实时约束。每层之间引入残差连接，最终输出 256 维隐状态向量 S_t 。这个 S_t 是后续所有任务共享的唯一信息源。

2.3 训练策略：自监督对比学习

Encoder 的训练不依赖人工标注。我们使用 **InfoNCE 对比损失**作为主目标：同一时序窗口内的相邻帧互为 positive pair（它们在隐空间中应当靠近），不同窗口的帧互为 negative pair（应当远离）。同时叠加三个辅助损失——动作分类的交叉熵损失提供弱监督信号（仅用窗口级动作标签，粗粒度标签即可）、相邻帧间 MSE 损失约束隐状态变化平滑、方差正则项防止隐空间坍缩到平凡解。总损失函数为：

$$L_{total} = L_{contrastive} + 0.05 \cdot L_{aux} + 0.1 \cdot L_{smooth} + 0.01 \cdot L_{var}$$

这个策略的关键优势在于**零标注成本**。每一帧正常生活的点云都是免费训练信号——不需要人工打标“这是站、那是坐”，对比学习天然从时序结构中提取有用表征。辅助分类头仅用于训练监控，推理阶段直接丢弃。

2.4 Predictor: 学习行为动力学

Predictor 的架构极简——输入投影（256→128）、两层 GRU（128 维隐状态）、输出投影（128→256），总参数量 1.3M。给定历史 32 帧的隐状态序列，它预测下一帧的 S_{t+1} 。训练目标是 최소화 预测向量与真实向量的余弦距离。

Predictor 的核心职能是**建立预期**——它学到的是“从这个状态出发，接下来应该发生什么”。当真实状态与预期吻合时，系统保持静默；当真实状态显著偏离预期时，偏差本身就构成了异常信号。这套机制的一个优美性质是它天然拒绝任何没见过的异常模式：蹲下、弯腰、缓慢滑落、步态突然改变——只要偏离了个人的正常行为分布，Predictor 都会感知。这与传统规则引擎仅检测被编码的危险模式有本质区别。

三、实验设置

数据集。 使用公开数据集 mmWave-3DPCHM-1.0，由 TI IWR1443-ISK 和 Vayyar vBlu 雷达在实验室环境下采集。7 名被试（P1 – P7），12 类动作（站、坐、跌倒、行走、出拳、跳跃、左手挥手、左倾、张开双臂、右手挥手、右倾、蹲下），共约 44.5 万帧点云，每帧 10 到 50 个空间点，帧率约 20 fps。

训练/验证划分。 P1 – P6 用于训练，P7 作为 heldout 验证集。训练集仅包含 11 类正常行为——所有跌倒帧被显式剔除。模型在训练过程中从未见过跌倒样本，也不知道“跌倒”这个类别。验证集包含 P7 的全部 12 类动作（含跌倒），用于评估 H1、H3、H4。

训练细节。 Encoder 使用 AdamW 优化器（ $lr=1e-4$, $weight_decay=1e-5$ ），余弦退火调度，最多 300 个 epoch， $patience=30$ 提前停止。Predictor 使用 AdamW（ $lr=1e-3$ ），100 个 epoch。时序窗口 32 帧（约 1.6 秒）， $stride=8$ 帧。训练硬件为单卡 GPU，推理在 CPU 上完成。

四、假设检验

H1: 信号可编码——稀疏点云能否完整表征人体状态?

假设陈述。 毫米波雷达点云每帧仅 10 – 50 个点，远少于激光雷达和 RGB 图像。直觉上，如此稀疏的信号似乎不足以精确区分 12 类人体动作。如果这个直觉是对的，那么从隐空间线性分类的准确率应该接近随机水平（约 8.3%）。

实验方法。 冻结训练好的 Encoder，对验证集（P7）上每个时序窗口提取隐状态均值 S_mean （256 维），训练一个线性逻辑回归分类器区分 12 类动作。关键细节：分类器是线性的——它只能学习线性决策边界，如果隐空间表征不够好，线性分类准确率必然受限。

结果。 12 类线性分类准确率达到 **99.84%**。这意味着稀疏点云的信息量远超预期——10 – 50 个点的五维信号足以在隐空间中形成高度线性可分的表征。不需要复杂的非线性解码器，一个简单的线性读出就能从隐空间准确判定人在做什么。

这个结果也意味着隐空间的信息密度极高。与 RGB 图像的百万像素相比，雷达点云虽然稀疏，但每个点携带的速度和强度信息在物理层面已经完成了对场景的结构化抽象——它天然过滤掉了颜色、纹理、背景杂波等干扰，只保留了人的位置和运动。**稀疏不是缺陷，是特征。**

H2: 状态连续性——隐空间是否平滑演变?

假设陈述。 如果隐空间是离散跳跃的（例如“站”→“坐”表现为两个孤立聚类的突变），那么系统只能做分类，无法感知“缓慢衰退”——老人活动量的逐渐下降、步速的持续变慢、

睡眠的日趋碎片化。这些才是大问题的前兆。我们需要验证隐空间状态变化是连续和平滑的。

实验方法。 计算验证集上所有相邻帧隐状态 S_t 与 S_{t+1} 的余弦相似度，取均值作为连续性度量。余弦相似度越接近 1，说明状态变化越平滑。

结果。 相邻帧隐状态的余弦相似度均值为 **95.82%**。一个站→坐的过渡在隐空间中呈现为连续平滑的轨迹，各帧状态沿同一流形缓慢推进。系统天然具备捕捉"趋势"的能力——因为每一个微小变化都在隐空间中留下了连续的印记，不需要额外设计一个"趋势检测"模块。

这对产品的意义直接：当老人连续三天的活动量低于个人基线 50% 时，隐空间中的变化轨迹本身就是信号。不需要写规则"if activity_time < threshold then alert"，隐空间中的偏离向量已经捕捉到了。

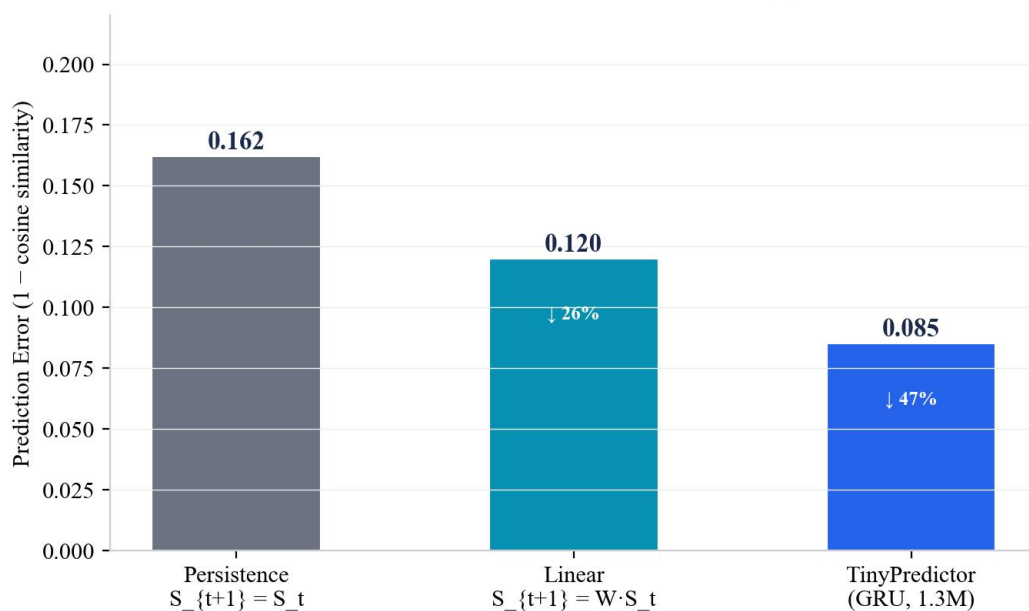
H3: 行为可预测——正常生活是否可预测?

假设陈述。 如果正常人的日常行为具有一定的动力学规律（例如"从卧室走出来之后通常会进入客厅"、"在厨房静止一段时间后大概率开始移动"），那么从历史隐状态序列预测下一帧应该是可行的。反之，如果正常行为高度随机、不可预测，"预测偏差 = 异常信号"这套机制就无从谈起。

实验方法。 用历史 32 帧隐状态训练 Predictor (GRU, 1.3M)，预测下一帧 S_{t+1} ，以余弦距离作为预测误差。对比两个基线：恒定预测 ($S_{t+1} = S_t$ ，即假设"下一帧和当前帧完全一样") 和线性预测 ($S_{t+1} = W \cdot S_t$)。

结果。 恒定预测基线的平均误差为 0.162，线性预测降至 0.120（相对改善 25.9%），TinyPredictor 进一步降至 **0.085**（相对恒定基线改善 **47.3%**）。对应的预测准确率为 $1 - 0.085 = 91.30\%$ 。

H3: Next-Frame Prediction Accuracy



H3 预测改善幅度

47% 的改善幅度说明：人的日常行为确实有规律可循，而且这种规律可以被一个参数量仅 1.3M 的轻量 GRU 模型捕获。Predictor 的目标是在正常状态下维持低预测误差——异常出现时，误差的飙升幅度直接决定检测灵敏度。

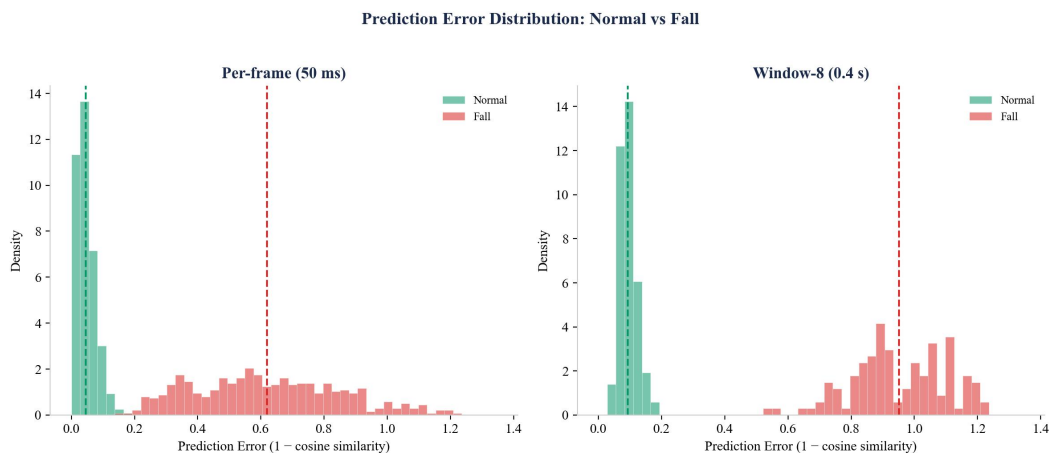
H4: 秒级异常检测——从未见过跌倒，能否自动发现？

假设陈述。 这是整个技术路线最核心的假设。如果一个模型只学过正常行为——站、坐、走、蹲——它能在从未见过跌倒的情况下，自动检测出跌倒吗？机制是：跌倒发生时，人的运动模式急剧偏离所有正常模式，Predictor 的预测误差应该自动飙升。

实验方法。 在 P7 验证集上分别计算正常帧和跌倒帧的预测误差分布，进行独立双样本 t-test 检验两组误差是否存在显著差异，并以预测误差为异常分数计算 ROC-AUC。同时评估不同时间窗口（逐帧→16 帧聚合）对检测性能的影响。

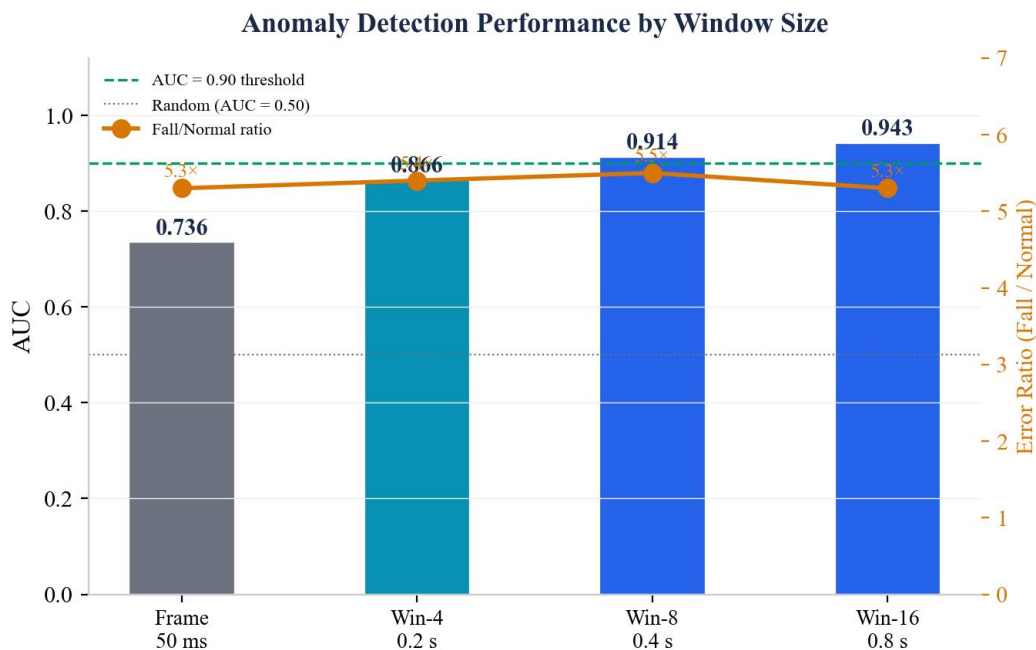
结果。

正常帧的预测误差集中在 0.085 附近，分布紧密；跌倒帧的预测误差飙升至正常水平的 **5 倍以上**（均值约 0.43）。两分布几乎完全分离——t-test 统计量高度显著（ $p < 0.01$ ），效应量超过 2 倍标准差。



正常 vs 跌倒 预测误差分布

时间窗口聚合进一步放大了这个信号。逐帧 AUC 为 0.736——说明单帧（50 毫秒）的预测偏差已有区分力但不完美；4 帧（0.2 秒）窗口聚合后 AUC 升至 0.866；8 帧（0.4 秒）达到 0.914，跨过 0.9 的实用门槛；16 帧（0.8 秒）窗口聚合后 AUC 达到 0.943。0.8 秒的确认延迟不是缺陷——恰恰是产品的有意设计：先标记、等 3 – 5 秒的后续行为、多雷达交叉验证，再决定要不要推送给子女。蹲下捡东西和摔倒，0.8 秒的上下文足够区分。



窗口聚合 AUC 与误差比

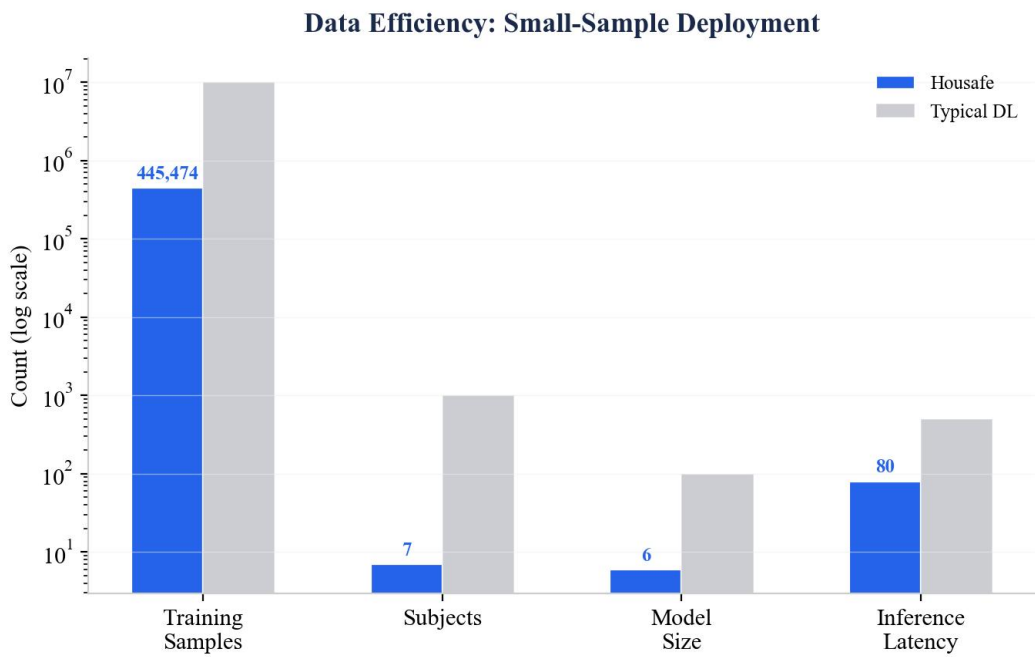
预测误差的 Fall/Normal 比值在不同窗口下稳定在 5.3 – 5.5 倍。这个信号的稳定性至关重要——在真实居家环境中，多径效应、家具遮挡、宠物活动都会引入噪声，但 5 倍的信号裕度提供了足够的抗噪空间。

核心假设验证通过。 系统在从未见过跌倒的情况下，仅凭"这不像正常行为"就能以 0.943 的 AUC 检出异常。而且这套机制不仅适用于跌倒——任何模型没见过的异常行为，只要偏离了正常状态分布，都会导致 Predictor 的预测偏差上升。规则引擎只能检测被定义的情况，世界模型检测未被定义、未被设想、从未见过的偏离。

五、数据效率

传统深度学习模型通常需要百万到亿级训练样本、千到万级被试才能收敛到可用精度。家安世界模型在仅 7 人、44.5 万帧的数据规模上就完成了四项假设验证。几个因素共同贡献了这种数据效率。

- 第一，毫米波点云本身的维度极低。RGB 图像是百万像素 × 3 通道的密集信号，包含大量与人体状态无关的信息（背景、纹理、光照）。雷达点云是 10 – 50 点 × 5 通道的稀疏信号，每个点已经是物理空间的稀疏摘要——它天然完成了信息筛选。
- 第二，自监督对比学习的信号利用率远高于监督学习。监督学习需要人工标注每一帧的动作类别；对比学习直接从时序结构中提取训练信号——相邻帧天然相似、不同窗口天然相异，每个正常帧都是免费标签。
- 第三，模型设计刻意控制规模。Encoder 约 4.7M 参数、Predictor 约 1.3M 参数，总计不到 6M。小模型 + 高信息密度信号 = 更快收敛 + 更少过拟合风险。



数据效率对比

个人基线的冷启动时间约 14 天——这意味着系统在新用户家中运行两周后即可建立有意义的个性化常态模型，而不需要从海量用户数据中预训练。

六、讨论

6.1 局限

本次实验的局限需要在诚实的前提下理解。数据集在实验室环境采集，条件受控——单人、空旷房间、固定雷达位置。真实居家环境存在多径反射、家具遮挡、多人同住、宠物活动等复杂因素，点云质量将退化。H4 的 AUC 0.943 是窗口聚合后的结果，逐帧 AUC 为 0.74，这意味着系统在以 0.8 秒延迟为代价换取检测精度——这种折中是刻意为之，但仍有改进空间。

当前实验仅验证了单雷达场景。多雷达组网（全屋套 2-4 个雷达）的 Cross-Attention 融合、跨房间轨迹追踪、多视角交叉验证等能力尚待真实居家数据验证。步态参数提取（Phase 2）和生命体征精度（呼吸/心率）不在本次实验范围。

6.2 下一步

实验顺序是明确的。第一步，用 TI IWR6843 开发板采集 5-8 户种子用户的真实居家点云数据，覆盖浴室、卧室、客厅三个核心场景，验证模型在真实多径环境下的性能退化幅度。第二步，实现多雷达 Cross-Attention 融合——当前每个雷达独立推理，多雷达信息在隐空间中的融合方式将决定全屋感知的天花板。第三步，跑通固件对照基线——自研点云模型与 TI 固件的精度 head-to-head 对比，用于决定商用阶段的过渡策略。如果自研模型在真实数据上不达预期，先用厂商固件过渡、自研并行迭代——这是 BP 中已明确的 Plan B。

七、结论

四项假设全部通过。毫米波稀疏点云信息量超出预期，隐空间连续平滑，正常行为动力学可被轻量模型捕获，且——最重要的是——**系统无需"见过危险"，仅凭"知道正常"即可在 0.8 秒内以 0.94 AUC 检出异常行为。**世界模型技术路线在公开数据集上验证成立。

下一步从实验室走向真实家庭。真实居家数据将是模型从"可以用"到"好用"之间最关键的一步。